Los microorganismos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Definir microorganismo y reconocer los principales grupos
- Describir las bacterias, los protozoos, las algas microscópicas y los hongos microscópicos
- Explicar qué son los virus y en qué se diferencian de las bacterias
- Valorar los microorganismos beneficiosos en la naturaleza, la alimentación y la medicina
- Conocer las enfermedades infecciosas y cómo se transmiten
- Aplicar medidas de prevención: higiene, vacunas y uso responsable de antibióticos

Para pensar

En tu cuerpo hay aproximadamente tantas bacterias como células propias. ¿Deberíamos preocuparnos?

Explicación

1.1 ¿Qué son los microorganismos?

Los microorganismos o microbios son seres vivos tan pequeños que solo se pueden ver con un **microscopio**. La mayoría son **unicelulares**, aunque algunos forman colonias de muchas células. Se descubrieron gracias a Leeuwenhoek en el siglo XVII.

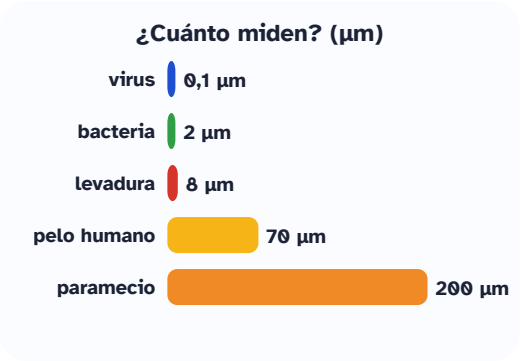
Están en todas partes: en el aire, el agua, el suelo, los alimentos y dentro de otros seres vivos. Viven en lugares extremos, como fuentes termales a más de 100 °C, el hielo de la Antártida o el fondo del océano. Pertenecen a varios grupos: las **bacterias** (reino moneras), los **protozoos** y las **algas microscópicas** (reino protoctistas) y los **hongos microscópicos** (reino hongos). Los **virus** también se estudian con ellos, aunque no se consideran seres vivos completos.

Grupo	Reino	Ejemplo
Bacterias	moneras	lactobacilo
Protozoos	protoctistas	ameba
Algas microscópicas	protoctistas	diatomea
Hongos microscópicos	hongos	levadura
Virus	ninguno	gripe

1.2 El tamaño de lo invisible

Para medir los microorganismos se usa el **micrómetro** (µm), la milésima parte de un milímetro. Una bacteria típica mide de 1 a 5 µm: en el punto de una «i» cabrían miles. Los protozoos y las levaduras son más grandes, de 10 a 200 µm, y algunos casi se ven a simple vista. Los **virus** son todavía mucho más pequeños, de 0,02 a 0,3 µm: solo se pueden ver con un **microscopio electrónico**.

Para comparar: si un virus fuera del tamaño de una pelota de tenis, una bacteria sería como una persona, un protozoo como un edificio de varias plantas y un pelo humano, de unos 70 µm de grosor, como una autopista de varios kilómetros de ancho.



1.3 Las bacterias

Las bacterias son seres **unicelulares procariotas**: no tienen núcleo y su ADN está suelto en el citoplasma. Tienen una pared celular y algunas se mueven con **flagelos**. Según su forma se clasifican en **cocos** (esféricas), **bacilos** (forma de bastón), **espirilos** (espiral) y **vibrios** (forma de coma). Los cocos a veces forman cadenas o racimos.

Se reproducen por **división**: una bacteria se parte en dos, y en buenas condiciones algunas lo hacen cada 20 minutos. Por eso una infección puede avanzar muy deprisa. Cuando las condiciones son malas, algunas forman **esporas**, una cubierta muy resistente que les permite sobrevivir años al calor o a la sequedad. Tienen todo tipo de nutrición: unas son autótrofas, como las cianobacterias, y la mayoría heterótrofas.

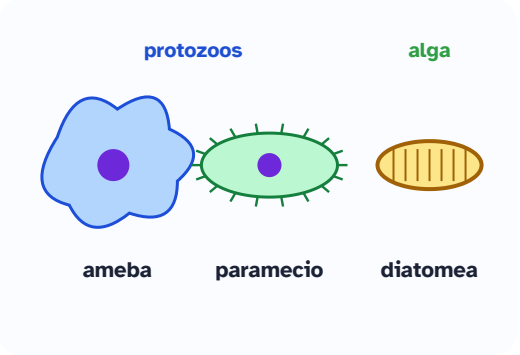


1.4 Protozoos y algas microscópicas

Los protozoos son seres unicelulares **eucariotas** y **heterótrofos**. Viven en el agua, en suelos húmedos o dentro de otros seres vivos. Se clasifican según cómo se mueven: la **ameba** lo hace con **pseudópodos**, prolongaciones de su citoplasma que también usa para atrapar alimento; el **paramecio**, con miles de

pelillos llamados **cilios**; y otros, con **flagelos**. Algunos son parásitos, como el *Plasmodium*, que causa la malaria y lo transmiten los mosquitos.

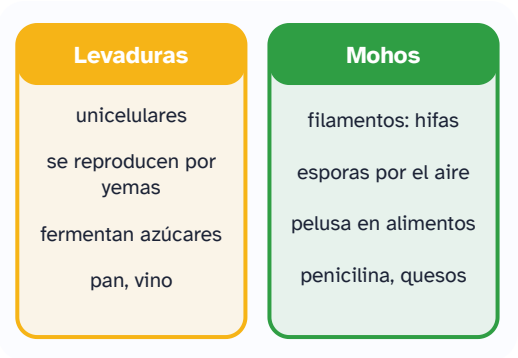
Las algas microscópicas son unicelulares eucariotas y **autótrofas**: tienen cloroplastos y hacen la fotosíntesis. Forman el **fitoplancton**, la base de la red trófica de mares y lagos. Las **diatomeas** tienen un caparazón de sílice con formas geométricas preciosas. El fitoplancton produce alrededor de la mitad del oxígeno de la Tierra.



1.5 Los hongos microscópicos

Algunos hongos son microscópicos. Las levaduras son hongos **unicelulares** con forma ovalada. Se reproducen formando pequeñas yemas que se separan de la célula madre. Se alimentan de azúcares y los transforman en otras sustancias mediante la **fermentación**, un proceso que se usa desde hace miles de años para fabricar pan, vino y cerveza.

Los mohos son hongos pluricelulares formados por filamentos llamados **hifas**. Forman una pelusa de colores sobre el pan, la fruta o el queso viejos. Se reproducen con **esporas** que viajan por el aire, por eso aparecen en cualquier sitio húmedo. Algunos mohos son útiles, como el *Penicillium*, del que se obtiene la penicilina, o los que dan sabor a quesos como el Cabrales. Otros estropean los alimentos o causan enfermedades, como el pie de atleta.



1.6 Los virus

Los virus son partículas mucho más pequeñas que las bacterias. **No tienen células**: están formados por un material genético (ADN o ARN) envuelto en una cubierta de proteínas llamada **cápsida**. No se nutren, no se relacionan y no pueden reproducirse por sí mismos. Por eso no se consideran seres vivos completos.

Para multiplicarse, un virus tiene que entrar en una célula y usar su maquinaria: inyecta su material genético y obliga a la célula a fabricar copias del virus. Al final, la célula suele romperse y libera cientos de virus nuevos que infectan otras células. Todos los virus son **parásitos**: los hay que atacan a personas, a animales, a plantas e incluso a bacterias. Causan enfermedades como la gripe, el resfriado, el sarampión, la varicela o la COVID-19. Los **antibióticos no sirven** contra los virus.



1.7 Los microorganismos en la naturaleza

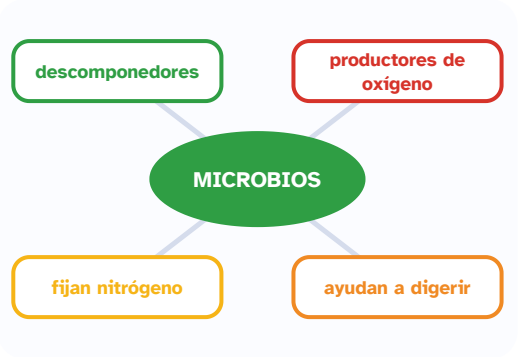
Los microorganismos tienen papeles imprescindibles en los ecosistemas:

• Son **descomponedores**: bacterias y hongos transforman los restos de seres vivos en sales minerales que vuelven al suelo. Sin ellos, la materia no se reciclaría.
• Son **productores**: el fitoplancton fabrica materia orgánica y oxígeno en los

mares.

• Algunas bacterias del suelo y de las raíces de las legumbres, como las de los garbanzos, captan el **nitrógeno** del aire y lo convierten en sustancias que usan las plantas. Es un abono natural.

• Viven en **simbiosis** con otros seres: las bacterias del estómago de las vacas les permiten digerir la hierba, y las de nuestro intestino nos ayudan a digerir y nos defienden.



1.8 Microorganismos útiles para las personas

Usamos microorganismos en muchos campos:

• **Alimentación**: las levaduras hacen el pan, el vino y la cerveza; las bacterias del ácido láctico convierten la leche en **yogur** y queso; otras intervienen en el vinagre, el chucrut o los encurtidos. Son alimentos **fermentados**.
• **Medicina**: se obtienen **antibióticos** de hongos y bacterias, y se fabrican **vacunas** e insulina con ayuda de microorganismos.
• **Medio ambiente**: en las **depuradoras**, las bacterias eliminan la materia orgánica del agua sucia; algunas bacterias se usan para limpiar vertidos de petróleo, y otras transforman los restos de comida en **compost** o en biogás.
• **Industria**: se usan para fabricar detergentes que funcionan en frío o bioplásticos.

Campo	Microbio	Producto
Alimentación	levadura	pan, vino
Alimentación	lactobacilo	yogur, queso
Medicina	Penicillium	penicilina
Ambiente	bacterias	depuración, compost

1.9 Microorganismos perjudiciales

Algunos microorganismos son patógenos: causan enfermedades. Cuando un patógeno entra en el cuerpo y se multiplica, se produce una **infección**. Las enfermedades causadas por microorganismos son **infecciosas**, y muchas son **contagiosas**: pasan de una persona a otra.

• Bacterias: la tuberculosis, la salmonelosis (por alimentos en mal estado), la caries o algunas neumonías.
• Virus: la gripe, el resfriado, el sarampión, la varicela, la COVID-19.
• Protozoos: la malaria o paludismo, que mata a más de medio millón de personas al año.
• Hongos: el pie de atleta o algunas infecciones de la piel.

Otros microorganismos **estropean los alimentos**: los mohos y bacterias los pudren, cambian su sabor y pueden producir sustancias tóxicas.

Causa	Enfermedad	Contagio
Bacteria	tuberculosis	aire
Bacteria	salmonelosis	alimentos
Virus	gripe	aire, manos
Protozoo	malaria	mosquito
Hongo	pie de atleta	suelos húmedos

1.10 Cómo se transmiten las infecciones

Los patógenos pasan de una persona o un animal a otra por distintas **vías de contagio**:

• Por el **aire**: en las gotitas que expulsamos al toser, estornudar o hablar. Así se contagian la gripe o el resfriado.
• Por **contacto** directo, al tocar a una persona enferma, o indirecto, al tocar objetos contaminados como pomos o teclados y luego llevarse las manos a la boca, la nariz o los ojos.
• Por **agua o alimentos** contaminados, como la salmonela en el huevo mal cocinado.
• Por **picaduras** de animales que actúan como transmisores, llamados **vectores**, como el mosquito de la malaria.
• Por la **sangre**, a través de heridas o jeringuillas usadas.

Conocer las vías de contagio es la clave para cortarlas.



1.11 Prevenir las infecciones

Para evitar las enfermedades infecciosas hay medidas sencillas y muy eficaces:

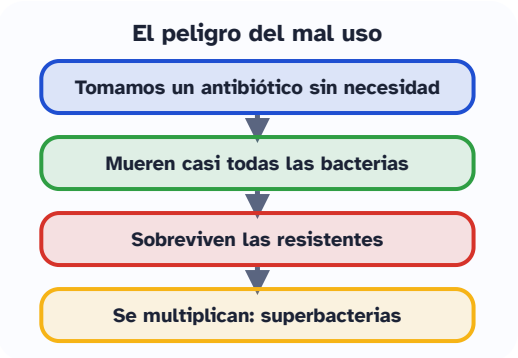
• **Lavarse las manos** con agua y jabón al menos 20 segundos, sobre todo antes de comer y después de ir al baño. Es la medida que más vidas ha salvado.
• Taparse con el codo al toser o estornudar, y ventilar los espacios cerrados.
• **Conservar bien los alimentos**: el frío del frigorífico frena el crecimiento de los microbios y el calor al cocinar los mata. Otros métodos de conservación son la sal, el azúcar, el ahumado, el envasado al vacío o la **pasteurización**.
• **Vacunarse**. Una vacuna contiene microbios muertos o debilitados, o trozos de ellos, que enseñan al sistema inmunitario a reconocer el patógeno. Si después llega el de verdad, el cuerpo lo elimina antes de que cause la enfermedad. Gracias a las vacunas se erradicó la viruela.



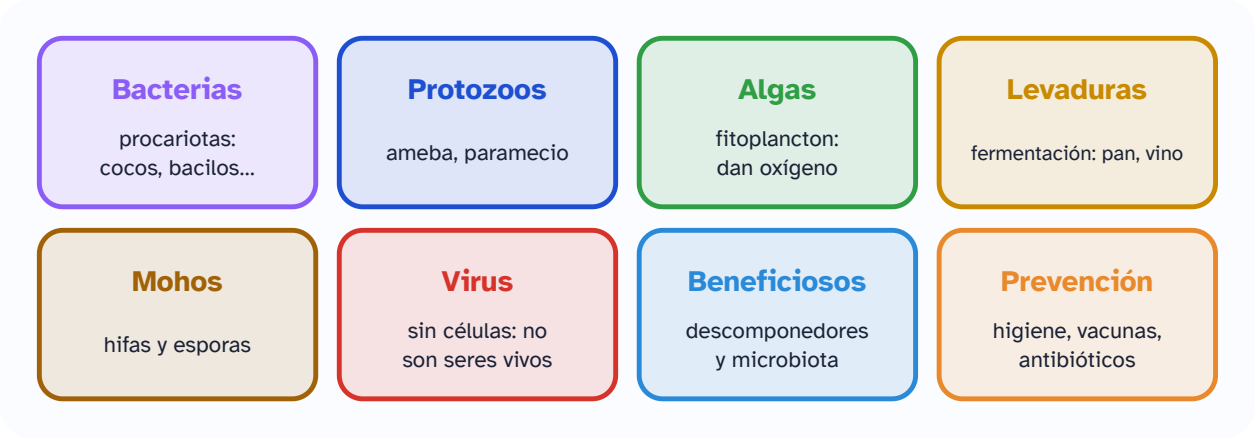
1.12 Curar las infecciones: los antibióticos

Los antibióticos son medicamentos que **matan las bacterias** o impiden que se multipliquen. El primero fue la penicilina. Son muy útiles, pero **no sirven contra los virus**: tomarlos para un resfriado o una gripe no ayuda y puede perjudicar.

El mal uso de los antibióticos ha creado un problema grave: la **resistencia**. Cada vez que se toma un antibiótico, la mayoría de las bacterias mueren, pero alguna puede sobrevivir porque es resistente. Si dejamos el tratamiento antes de tiempo o los tomamos sin necesidad, esas bacterias resistentes se multiplican. Así aparecen **superbacterias** que ningún antibiótico puede matar. Por eso los antibióticos solo deben tomarse con **receta médica**, en la dosis indicada y hasta terminar el tratamiento.



Los microorganismos de un vistazo



Ejercicios

1. **Define microorganismo.**

2. **Nombra los cuatro grupos de microorganismos y a qué reino pertenecen.**

3. **¿Qué formas pueden tener las bacterias?**

4. **¿Cómo se reproducen las bacterias?**

5. **¿Cómo se mueven la ameba y el paramecio?**

6. **¿Qué es el fitoplancton?**

7. **¿Qué alimentos se fabrican con levaduras?**

8. **¿Por qué los virus no se consideran seres vivos completos?**

9. **Nombra tres enfermedades causadas por virus.**

10. **¿Qué es un antibiótico?**

11. **¿Qué es una vacuna?**

12. **Escribe tres medidas para prevenir infecciones.**

13. **Compara bacterias y virus en cuatro aspectos.**

14. **Explica qué son las esporas bacterianas y para qué sirven.**

15. **Diferencia protozoos y algas microscópicas.**

16. **Explica cómo se multiplica un virus.**

17. **¿Por qué son importantes los microorganismos descomponedores?**

18. **Explica qué hacen las bacterias de las raíces de las legumbres.**

19. **¿Qué es la fermentación? Pon dos ejemplos.**

20. **Nombra cuatro vías de contagio con un ejemplo de cada una.**

21. **Explica cómo funciona una vacuna.**

22. **¿Por qué hay que lavarse las manos durante al menos 20 segundos?**

23. **Explica tres métodos de conservación de alimentos y por qué funcionan.**

24. **Explica por qué el uso incorrecto de antibióticos crea superbacterias.**

25. **Diseña un experimento para comprobar que lavarse las manos reduce los microbios.**

26. **¿Por qué crees que fue tan importante el descubrimiento de Fleming, aunque fuera casual?**

27. **Explica por qué la malaria se puede prevenir con mosquiteras y eliminando aguas estancadas.**

28. **¿Qué pasaría en un ecosistema si desaparecieran todas las bacterias?**

29. **¿Por qué es importante que se vacune la mayoría de la población, y no solo algunas personas?**

30. **Un yogur caducado hace dos días y un pollo caducado hace dos días, ¿tienen el mismo riesgo? Razónalo.**

Practica

1. **Los microorganismos solo se ven con...**
   - **A)** microscopio
   - **B)** lupa sencilla
   - **C)** gafas
   - **D)** telescopio
2. **Las bacterias son...**
   - **A)** eucariotas
   - **B)** procariotas
   - **C)** pluricelulares
   - **D)** virus
3. **Una bacteria con forma de bastón es un...**
   - **A)** coco
   - **B)** vibrio
   - **C)** bacilo
   - **D)** espirilo
4. **Las bacterias se reproducen por...**
   - **A)** esporas
   - **B)** semillas
   - **C)** yemas
   - **D)** división en dos
5. **La ameba se mueve con...**
   - **A)** pseudópodos
   - **B)** cilios
   - **C)** aletas
   - **D)** patas
6. **Las algas microscópicas son...**
   - **A)** heterótrofas
   - **B)** autótrofas
   - **C)** parásitas
   - **D)** virus
7. **Las levaduras son hongos...**

A) pluricelulares
B) con hifas
C) unicelulares
D) con setas

8. **La pelusa que sale en el pan viejo es un...**

A) virus
B) protozoo
C) alga
D) moho

9. **Los virus están formados por material genético y...**

A) una cápsida de proteínas
B) un núcleo
C) cloroplastos
D) pared de celulosa

10. **Los virus solo se multiplican...**

A) en el agua
B) dentro de células
C) en el aire
D) en la luz

11. **Es una enfermedad causada por virus la...**

A) tuberculosis
B) salmonelosis
C) gripe
D) malaria

12. **El yogur se fabrica con...**

A) levaduras
B) mohos
C) virus
D) bacterias lácticas

13. **El primer antibiótico fue la...**

A) penicilina
B) aspirina
C) insulina

D) vacuna

14. **Los antibióticos sirven contra...**

A) los virus
B) las bacterias
C) la gripe
D) el resfriado

15. **La malaria la transmite un...**

A) perro
B) pájaro
C) mosquito
D) pez

16. **Un microorganismo que causa enfermedades es...**

A) fermentador
B) descomponedor
C) autótrofo
D) patógeno

17. **El frigorífico conserva los alimentos porque...**

A) frena el crecimiento de microbios
B) mata todos los microbios
C) quita el agua
D) añade sal

18. **Una vacuna sirve para...**

A) curar infecciones de bacterias
B) prevenir enfermedades
C) matar virus en el aire
D) conservar alimentos

19. **Gracias a las vacunas se erradicó la...**

A) gripe
B) caries
C) viruela
D) malaria

20. **Las bacterias que ningún antibiótico mata son...**

A) vacunas

B) esporas

C) cocos

D) superbacterias

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué grupos de microorganismos existen; Qué diferencia una bacteria de un virus; Para qué nos sirven los microorganismos; Cómo se contagian las infecciones y cómo se previenen; Por qué no hay que abusar de los antibióticos.

Resumen



Glosario

Microorganismo	Ser vivo microscópico.
Microbiota	Conjunto de microorganismos que viven en nuestro cuerpo.
Bacteria	Microorganismo unicelular procariota.
Espora	Forma de resistencia o de reproducción de bacterias y hongos.
Protozoo	Microorganismo unicelular eucariota heterótrofo.
Pseudópodo	Prolongación del citoplasma que sirve para moverse y atrapar alimento.
Fitoplancton	Conjunto de algas microscópicas que flotan en el agua.
Levadura	Hongo unicelular usado para hacer pan, vino y cerveza.
Virus	Partícula formada por material genético y proteínas que solo se multiplica dentro de células.
Fermentación	Proceso por el que microorganismos transforman azúcares en otras sustancias.
Patógeno	Microorganismo capaz de causar una enfermedad.
Infección	Entrada y multiplicación de un patógeno en el cuerpo.

Vector	Animal que transmite un patógeno, como un mosquito.
Vacuna	Preparado que enseña al sistema inmunitario a reconocer un patógeno.
Resistencia a antibióticos	Capacidad de algunas bacterias de sobrevivir a un antibiótico.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Microorganismo

Ser vivo que solo se ve con microscopio.

Bacteria

Ser unicelular procariota.

Bacilo

Bacteria con forma de bastón.

Protozoo

Unicelular eucariota y heterótrofo.

Fitoplancton

Algas microscópicas que producen oxígeno.

Levadura

Hongo unicelular que fermenta azúcares.

Moho

Hongo de filamentos que forma pelusa.

Virus

Partícula sin células que se multiplica dentro de células.

Fermentación

Transformación de azúcares por microorganismos.

Patógeno

Microorganismo que causa enfermedades.

Vacuna

Enseña al cuerpo a defenderse de un patógeno.

Antibiótico

Medicamento contra las bacterias, no contra virus.

Soluciones

1. **A)** Son diminutos.
2. **B)** Sin núcleo.
3. **C)** Bastoncito.
4. **D)** Muy rápido.
5. **A)** Prolongaciones del citoplasma.
6. **B)** Hacen la fotosíntesis.
7. **C)** Fermentan azúcares.
8. **D)** Hongo con hifas.
9. **A)** Sin células.
10. **B)** Son parásitos obligados.
11. **C)** Contagio por el aire.
12. **D)** Fermentan la leche.
13. **A)** Fleming, 1928.
14. **B)** Solo bacterias.
15. **C)** Es el vector.
16. **D)** Produce infecciones.
17. **A)** El frío los ralentiza.
18. **B)** Entrena las defensas.
19. **C)** Declarada en 1980.
20. **D)** Por el mal uso de antibióticos.

Soluciones de los ejercicios

1. Ser vivo tan pequeño que solo se puede ver con microscopio.
2. Bacterias (moneras), protozoos y algas microscópicas (protoctistas) y hongos microscópicos (hongos).
3. Cocos (esféricas), bacilos (bastón), espirilos (espiral) y vibrios (coma).
4. Por división: una bacteria se parte en dos.
5. La ameba, con pseudópodos; el paramecio, con cilios.
6. El conjunto de algas microscópicas que flotan en el agua; producen oxígeno y son la base de la red trófica acuática.
7. Pan, vino y cerveza.
8. Porque no tienen células y no pueden nutrirse ni reproducirse por sí mismos.
9. Gripe, resfriado y sarampión (también varicela o COVID-19).
10. Un medicamento que mata las bacterias o impide que se multipliquen.
11. Un preparado con microbios muertos, debilitados o trozos de ellos que enseña al cuerpo a defenderse de una enfermedad.
12. Lavarse las manos, conservar bien los alimentos y vacunarse (también taparse al toser y ventilar).
13. Bacterias: células procariotas, se reproducen solas, mayores (1-5 µm), las matan los antibióticos. Virus: sin células, se multiplican dentro de células, mucho menores, los antibióticos no les afectan.
14. Formas de resistencia con una cubierta dura que permiten a algunas bacterias sobrevivir años al calor o la sequedad.
15. Ambos son eucariotas unicelulares; los protozoos son heterótrofos y las algas, autótrofas con cloroplastos.
16. Se pega a una célula, inyecta su material genético, la célula fabrica copias del virus y finalmente se rompe liberando virus nuevos.
17. Porque transforman los restos de seres vivos en sales minerales que vuelven al suelo; sin ellos la materia no se reciclaría.
18. Captan el nitrógeno del aire y lo transforman en sustancias que la planta puede usar: son un abono natural.
19. Proceso por el que algunos microorganismos transforman azúcares en otras sustancias. Ejemplos: el pan con levaduras y el yogur con lactobacilos.
20. Aire (gripe), contacto (resfriado por las manos), alimentos (salmonelosis) y picaduras (malaria).
21. Introduce microbios inactivos o trozos de ellos; el sistema inmunitario aprende a reconocerlos y, si llega el patógeno real, lo elimina rápidamente.
22. Porque el jabón necesita tiempo para arrastrar y destruir la grasa y los microbios de la piel.
23. Frío: frena el crecimiento de microbios. Calor (pasteurización): los mata. Sal o azúcar: les quitan el agua que necesitan.

24. Al tomarlos, mueren las bacterias sensibles pero sobreviven las resistentes, que se multiplican sin competencia. Si se usan sin necesidad o se deja el tratamiento, cada vez hay más bacterias resistentes.
25. Preparar placas con gelatina y caldo; tocar una con la mano sin lavar y otra con la mano lavada con jabón; tapar, dejar unos días a temperatura ambiente y comparar las colonias que crecen.
26. Porque supo interpretar lo que vio: relacionó el moho con la muerte de las bacterias. Gracias a eso se desarrolló el primer antibiótico, que cura infecciones antes mortales.
27. Porque la transmite el mosquito (vector); las mosquiteras evitan las picaduras y sin agua estancada el mosquito no puede poner sus huevos.
28. No se descompondrían los restos, no se reciclaría la materia, las plantas se quedarían sin sales ni nitrógeno, muchos animales no podrían digerir su alimento y el ecosistema se colapsaría.
29. Porque si casi todos están protegidos, el patógeno no encuentra a quién contagiar y no circula; así se protege también a quienes no pueden vacunarse (inmunidad de grupo).
30. No. El yogur ya contiene bacterias beneficiosas y es ácido, por lo que es difícil que crezcan patógenos. El pollo crudo puede tener salmonela y se estropea pronto: es más peligroso.